Autômatos Finitos Não Determinísticos com transição vazia

Teoria da Computação

Gabriel de Souza Dourado · 4 de abril de 2026

1 Introdução

Um **Autômato Finito Não Determinístico com Transições Vazias (AFND-ε)**, é um AFND que além do não determinismo, possui transições vazias (ε), ou seja, vai de um estado para outro sem consumir nenhum símbolo do alfabeto. Formalmente, um AFND-ε é caracterizado por cinco componentes, assim como um AFND:

1. Um conjunto finito de **estados** denotado Q.
2. Um conjunto finito de **símbolos de entrada** denotado por Σ.
3. Uma **função de transição** δ[1].
4. Um **estado inicial** q_0, estado onde o autômato começa a computação.
5. Um subconjunto de Q, denotado de F, de **estados de aceitação**.

2 Definição

Definição 2.1 (Autômato Finito Não Determinístico)**.** É dado pela 5-tupla ordenada:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

onde:

- Q é um conjunto finito de estados;
- Σ é o alfabeto de entrada;
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightharpoonup 2^Q$ é a função de transição total;
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial;
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados de aceitação.

[1] É na função de transição que está a diferença entre um AFND e um AFND-ε.

3 Implementação de um AFND-ε (Backtracking)

Vamos adotar a estratégia de *backtracking*, alterando a utilizada para o AFND sem transições ε: o algoritmo avança recursivamente pelos caminhos de computação do AFND-ε, verificando também os estados alcançáveis por transições vazias. Ao encontrar uma configuração sem transição definida ou um estado não-aceitador ao fim da palavra, retrocede e explora as demais transições disponíveis. Para evitar loops infinitos causados por ciclos de ε-transições, o algoritmo mantém um conjunto V de estados já visitados via ε no passo atual. A palavra é aceita se **algum** caminho levar a um estado de aceitação após consumir toda a entrada.

Algorithm 1 $\textsc{Busca}(M, w, q, i, V)$

Entrada: Um AFND-ε $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightharpoonup 2^Q$, uma palavra $w \in \Sigma^*$, um estado $q \in Q$, um índice $i \in \mathbb{N}$ e um conjunto $V \subseteq Q$ de estados visitados por ε

Saída: **verdadeiro** se existe um caminho de aceitação, **falso** caso contrário

```
if i = |w| then
    if q ∈ F then
        return verdadeiro
    else
        return falso
    end if
end if
for cada q' ∈ δ(q, w[i]) do
    if Busca(M, w, q', i + 1, ∅) then
        return verdadeiro
    end if
end for
for cada q' ∈ δ(q, ε) tal que q' ∉ V do
    if Busca(M, w, q', i, V ∪ {q'}) then
        return verdadeiro
    end if
end for
return falso
```

Algorithm 2 Simulação de um AFND-ε com Backtracking

Entrada: Um AFND-ε $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightharpoonup 2^Q$, e uma palavra $w \in \Sigma^*$

Saída: **aceita** se $w \in L(M)$, **rejeita** caso contrário

```
if Busca(M, w, q0, 0, ∅) then
    return aceita
else
    return rejeita
end if
```

Referências

[1] MENEZES, P. B.. *Linguagens Formais e Autômatos*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

[2] HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D.. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. 3. ed. Boston: Pearson, 2006.